



FORCEMENT DES ACCÈS

FORMATION

FORCEMENT DES ACCÈS





FORCEMENT DES ACCÈS





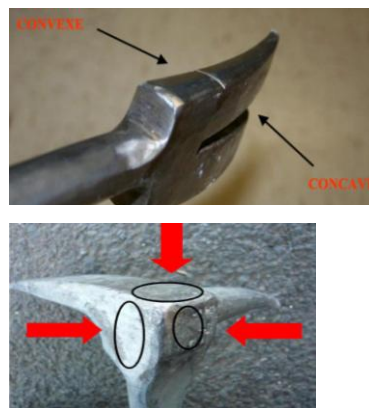
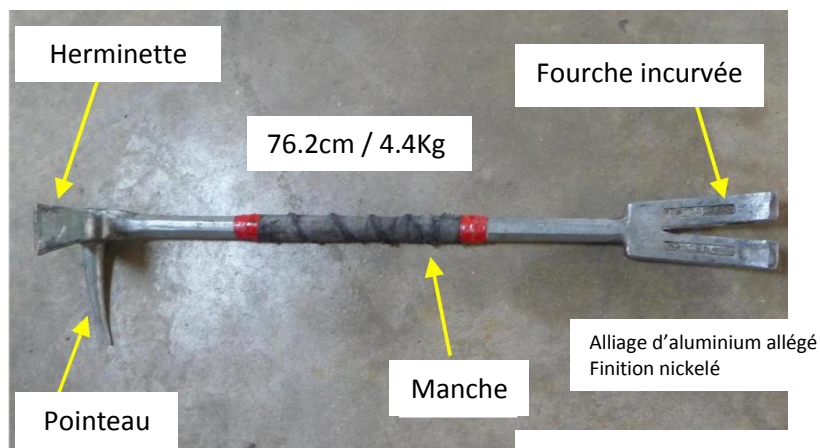
FORCEMENT DES ACCÈS

A la fin de cette séquence, le stagiaire doit être capable de :

- Décrire l'outil et ses différentes utilisations.
- Réaliser le forcement d'une porte tirante et d'une porte poussante.
- Respecter rigoureusement les principes de sécurité liés à l'utilisation de l'outil.

Le forcement est un ensemble de techniques utilisées par les sapeurs pompiers afin de pénétrer dans des locaux ou des sites dont les accès sont verrouillés, obstrués ou inexistantes.

3 : descriptif des outils



L'ensemble composé par le halligan et l'outil de frappe s'appelle outre-atlantique « the irons » que l'on traduit en Français par « LA FERRAILLE »

1 : A quoi sert un Halligan ?

Le Halligan est un **outil de forcement à main**.

Il est souvent associé à un outil de frappe dans ce cadre d'emploi.

Il possède néanmoins de nombreuses autres utilisations.

2 : L'origine

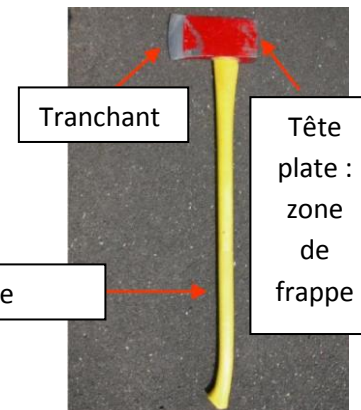
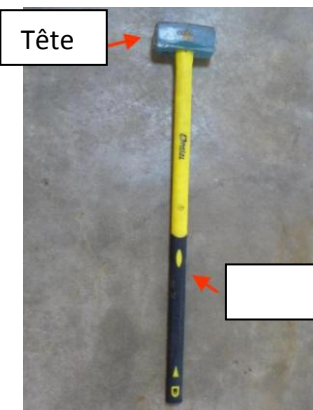
Le halligan tool existe depuis 1948, date de sa création par Hugh Halligan, pompier à New-York qui recherchait un outil de forcement à main efficace. Cet outil se devait d'être le plus polyvalent possible.

Outils de frappe

Masse

ou

Hache tête plate





FORCEMENT DES ACCÈS

LE BLOC-PORTE

Chassis, bâti ou cadre
du bloc porte

PORTE

Gond

Serrure

Butoir. Partie
du cadre sur
laquelle la porte
vient prendre
appui.



FORCEMENT DES ACCÈS

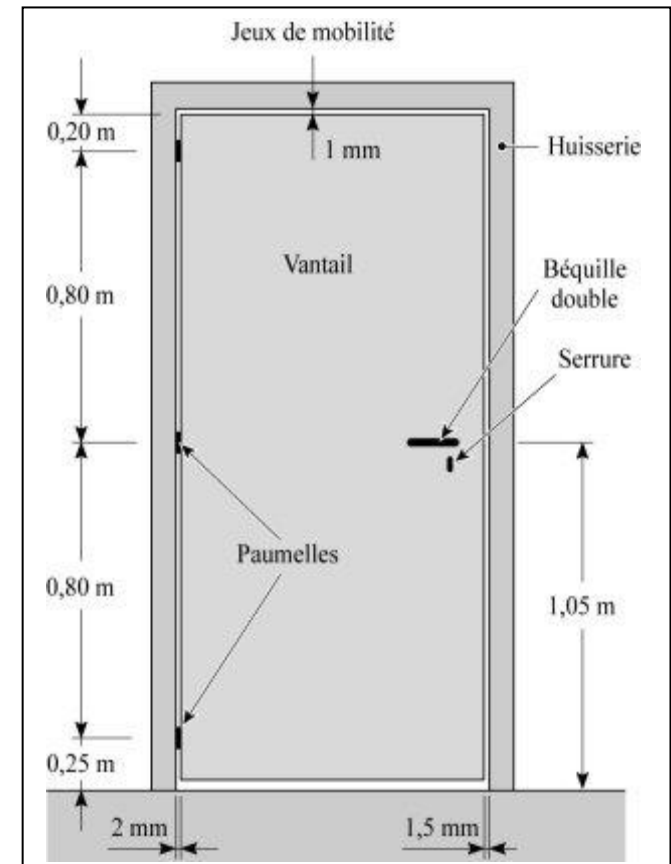
Description d'une porte

LE BLOC-PORTE

Définition

On désigne sous ce nom l'ensemble formé par :

- le bâti
- l'huissérie
- les vantaux
- accessoires de quincaillerie de fermeture et de rotation

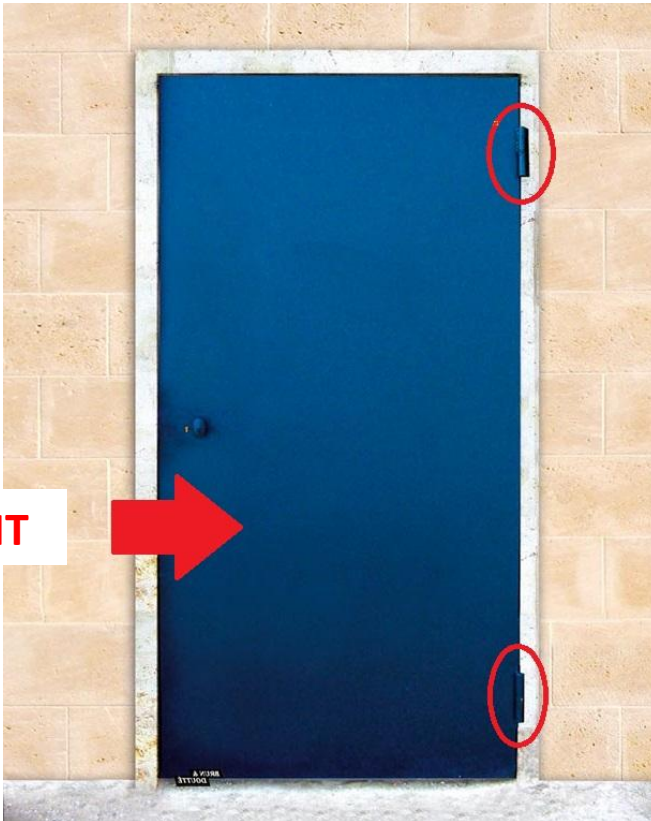




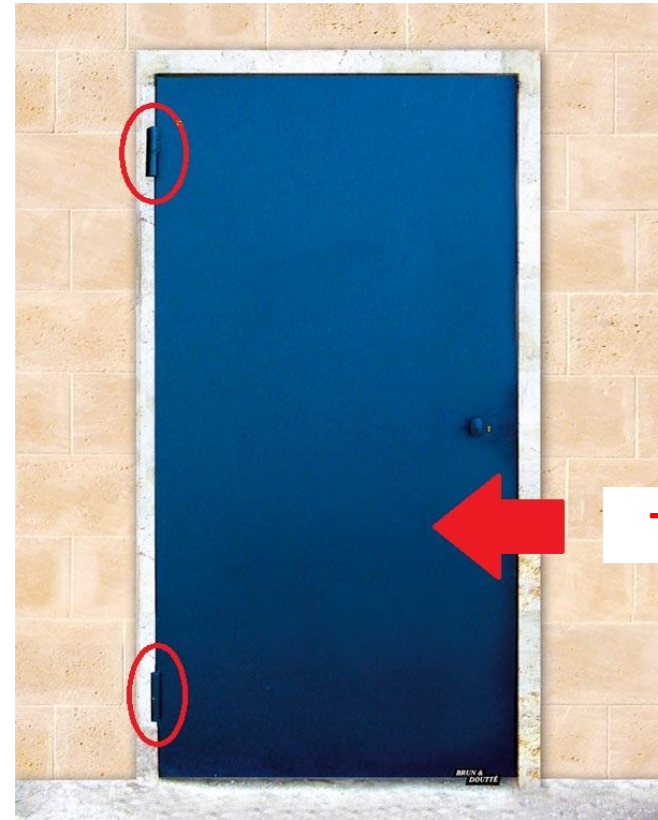
FORCEMENT DES ACCÈS

PORTES TIRANTES

TIRANT DROIT



TIRANT GAUCHE



Portes dont les **gonds** sont **visibles**



FORCEMENT DES ACCÈS

PORTES TIRANTES

Portes dont les **gonds** sont **visibles**

Nous rencontrons des portes tirantes à forcer principalement afin de pénétrer dans les bâtiments publics, industriels ou commerciaux, ainsi que des locaux techniques.

En ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation, il s'agira essentiellement des portes d'accès aux caves, parkings sous-terrains.



FORCEMENT DES ACCÈS

PORTES POUSSANTES



PAS DE GONDS



FORCEMENT DES ACCÈS

PORTES POUSSANTES

**Nous rencontrons des portes poussantes à forcer
principalement sur les habitations:**

Portes d'entrée de pavillon ou d'appartement.



FORCEMENT DES ACCÈS

LES ORDRES

LES POSITIONNEMENTS





FORCEMENT DES ACCÈS

Cadre général du forçement en binôme

1 Les EPI :

Pour **opérations diverses** : au minimum tenue F1 complète + casque + gants.

Pour **incendie** : tenue de feu complète + ARI capelé si nécessaire.

Attention : Dans le cadre du forçement d'ouvrants sur incendie et si la situation le nécessite, une LDV en eau doit pouvoir être prête à assurer la protection du personnel ainsi que les contrôles habituels (température de la porte, réaction sur les sorties et couleurs des fumées, ...).

2 Définition des rôles :

Le chef : Manœuvre le halligan : Dirige le forçement en donnant des ordres forts et clairs.

L'équipier : Manœuvre l'outil de frappe :
Entièrement concentré sur son action de percussion et sur les ordres du chef.



3 Positionnements

Le chef : D'une manière générale, se positionne de manière à pouvoir manœuvrer son outil tout en ayant une bonne visibilité de sa zone de travail.

L'équipier :

- Debout si zone de frappe se situe au niveau ou au dessus de son plexus
- A genoux ou en trépied si la zone de frappe se situe en dessous de son plexus.
- Tient l'outil de frappe une main environ **15 cm sous la tête de l'outil** et une main en bas du manche.

4 Les ordres :

- Un ordre **FRAPPE** = **UNE FRAPPE**.
- Ordre **STOP** ou la main levée lorsque le chef décide d'interrompre les frappes afin de replacer son outil ou passe à une autre étape dans le forçement.



FORCEMENT DES ACCÈS

TECHNIQUE GENERALE DE BASE

1 : ECARTER

2 : ENGAGER

3 : FORCER



FORCEMENT DES ACCÈS

TECHNIQUE GENERALE DE

ECARTER: Il s'agit de créer ou augmenter l'interstice entre l'ouvrant et son cadre.

Ceci permet de faciliter l'insertion de l'outil pendant la phase suivante.

ENGAGER: Engager l'outil entre l'ouvrant et son cadre.

FORCER: Exercer une force de bras de levier.

Aide mémo-technique = plan cul



FORCEMENT DES ACCÈS

TECHNIQUE PORTE TIRANTE





FORCEMENT DES ACCÈS

TECHNIQUE PORTE TIRANTE

ECARTER: Zone de travail à environ **15 cm en haut ou en bas du point de verrouillage.**

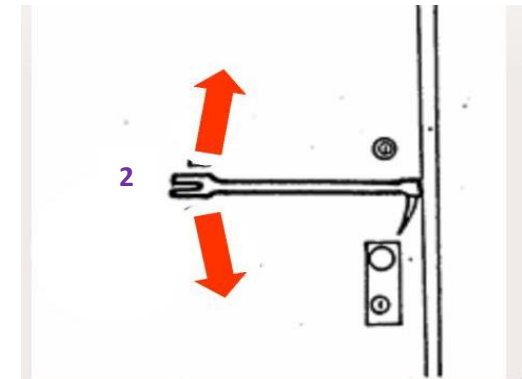
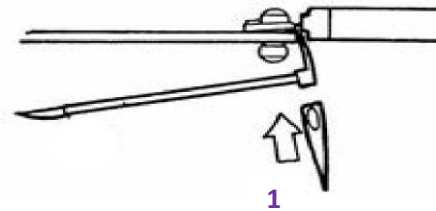
1 : Insérer l'herminette de **4 cm de profondeur maximum**

entre la porte et le cadre.

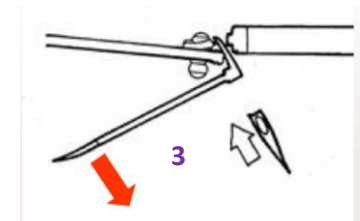
Utiliser l'outil de frappe en association.

2 : Faire levier de bas en haut de manière à augmenter

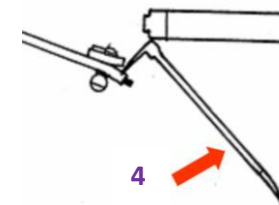
l'interstice entre la porte et le cadre.



ENGAGER: 3 : Le chef tire le manche du Halligan de façon continue vers lui tout en donnant les ordres de frappe et en visualisant la zone de travail. L'herminette doit s'engager entre la porte et le butoir du cadre.



FORCER: 4 : Une fois l'herminette suffisamment engagée entre la porte et le cadre, le chef commande à l'équipier de stopper les frappes avant de réaliser le forçement. Exerce une forte traction du Halligan vers lui de manière à produire le bras de levier nécessaire pour faire céder le point de verrouillage.





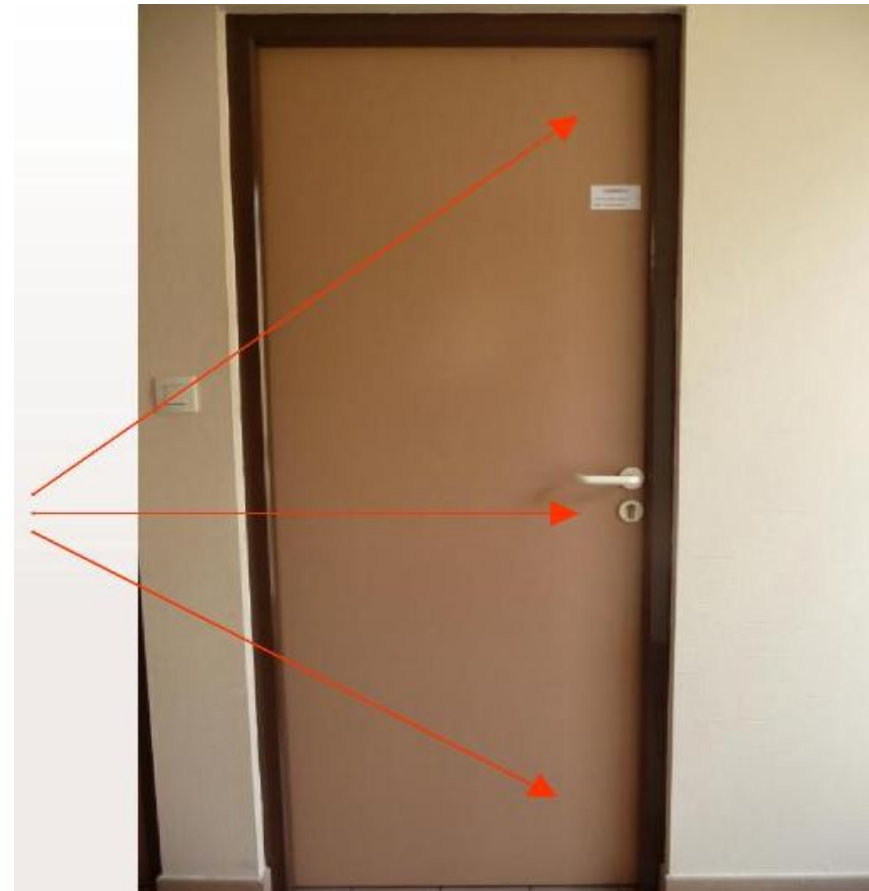
FORCEMENT DES ACCÈS

TECHNIQUE SUR PORTE POUSSANTE

Pousser ou frapper



- en haut
- au milieu
- en bas





FORCEMENT DES ACCÈS

TECHNIQUE SUR PORTE POUSSANTE

TESTER : Par cette action, il est possible sur une porte poussante de déterminer le nombre de points de verrouillage.

Pousser ou frapper en haut, au milieu et ou en bas de la porte.

L'écartement ou non constaté de la porte par rapport à son cadre permet de déterminer les points de verrouillage.

ECARTER : 1 Zone de travail à environ 15 cm en haut ou en bas du point de verrouillage.

Insérer l'herminette entre la porte et son cadre (utiliser l'outil de frappe pour favoriser l'engagement si nécessaire).

Basculer l'herminette du côté opposé au pointeau de manière à créer un écartement entre la porte et son cadre.

ENGAGER : 2 Placer la fourche incurvée à la même hauteur, côté convexe vers le cadre. Angle plus ou moins important suivant l'écartement déjà créé.

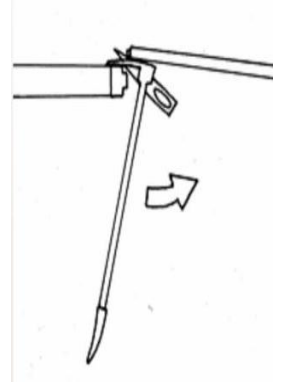
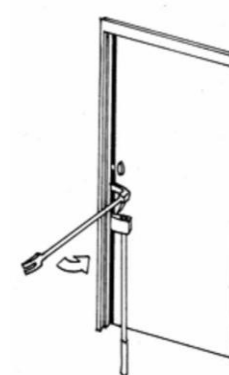
Le chef se positionne de préférence côté cadre de manière à avoir une bonne visibilité de la zone de travail.

Au fur et à mesure de l'engagement du Halligan sous l'effet des frappes, redresser le Halligan de manière à ce que l'outil soit à 90° de la porte et permette l'engagement de la fourche entre la porte et le butoir du cadre.

FORCER : 3 Une fois l'outil suffisamment engagé, stopper les frappes. Forcer en exerçant un bras de levier avec le manche du Halligan. Force exercée vers la porte.

Si le point de verrouillage n'a pas lâché, caler au moyen de la hache tête plate dans l'espace créé puis réinsérer l'herminette et forcer.

ATTENTION: CONTROLER l'ouverture soudaine de la porte : tenir le poignée avec la main ou une sangle, ou avec le pointeau du Halligan.

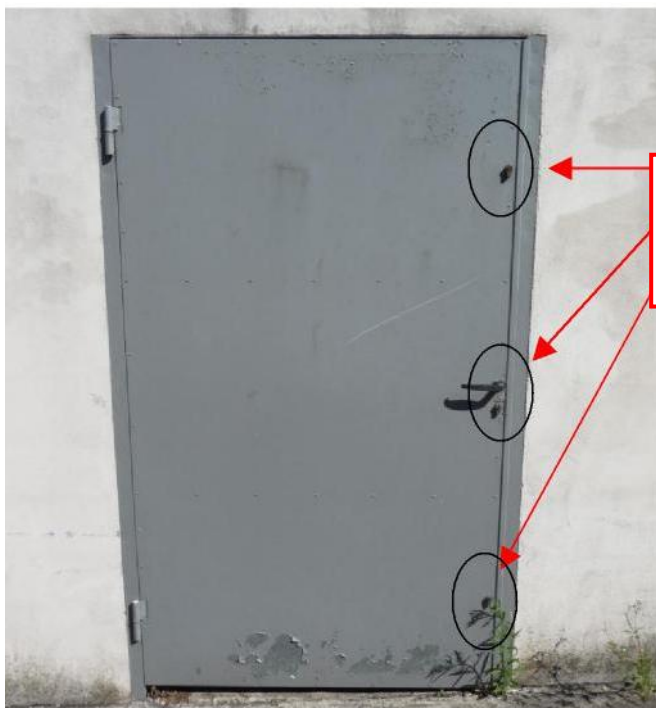




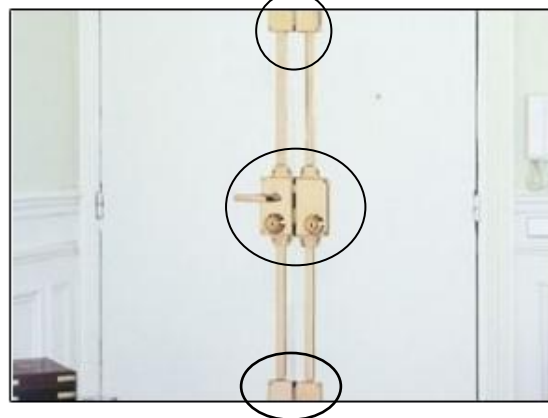
FORCEMENT DES ACCÈS

PLUSIEURS POINTS DE VERROUILLAGE

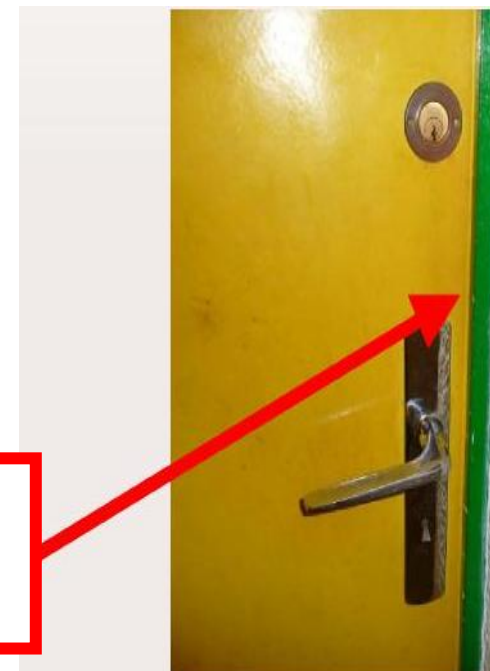
SUR PORTES TIRANTES OU POUSSANTES



Répéter les 3 phases du forcement pour chaque point de verrouillage



Lorsque deux points de verrouillage sont rapprochés (environ 50 cm maximum), travailler entre les deux points de manière à les forcer simultanément.





FORCEMENT DES ACCÈS

PLUSIEURS POINTS DE VERROUILLAGE

SUR PORTES TIRANTES OU POUSSANTES

PHOTO 1 et 2:

Répéter les 3 phases du forçement pour chaque point de verrouillage.

PHOTO 3 :

Lorsque deux points de verrouillage sont rapprochés (environ 50 cm maximum), travailler entre les deux points de manière à les forcer simultanément.

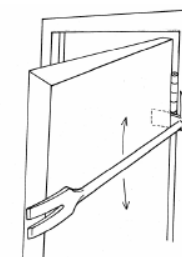
12. TRAVAILLER SUR LES GONDS

CHARNIÈRE STANDARD - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

DEGONDER

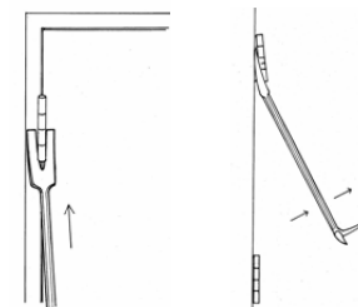
- Dégondrer une porte avec la porte partiellement ouvert, HERMINETTE entre la porte et le jour juste en dessous de la charnière; Puis faire levier vers le haut ou vers le bas.

Remarque: Toujours commencer par la charnière supérieure afin de voir sortir la fumée et la chaleur si il y en a et décider de la suite à donner. Aujourd'hui de nombreuses portes ont maintenant trois charnières.



ARRACHER LES CHARNIERES

- Placer l'extrémité de la FOURCHE sur la charnière supérieure et faire levier vers le haut ou vers le bas.
- Sur des charnières en plus costaud mettre la FOURCHE sur la charnière aller de droite à gauche pour briser ou desserrer les vis de montage, Puis retirez les.
- Retirer la goupille si possible pour séparer la charnière.

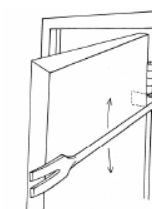


Conseil technique:

Pour une porte de cloison, ne vous mettez face à l'ouverture afin de vous protéger de la chaleur et ou des flammes qui pourraient sortir.

FORCER LA PORTE

Dégondrer en plaçant l'HERMINETTE entre le Jour et la porte juste au-dessus ou en dessous de la charnière et pousser vers le bas cela va faire rompre la plupart des charnières et ouvrir la porte.





FORCEMENT DES ACCÈS

POINTS DE VERROUILLAGE :

VERROUS





FORCEMENT DES ACCÈS

POINTS DE VERROUILLAGE :

VERROUS

1 : Positionner le Halligan : pointe sur partie creuse de la serrure.

2 : Une frappe sur ordre.

3 : Éjection du verrou par l'intérieur.





FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS DE PORTES

TIRANTES OU POUSSANTES

PORTE ENCASTREES OU EN RETRAIT



PORTES DANS UN COULOIR ETROIT





FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS DE PORTES

TIRANTES OU POUSSANTES

PORTE ENCASTREES OU EN RETRAIT

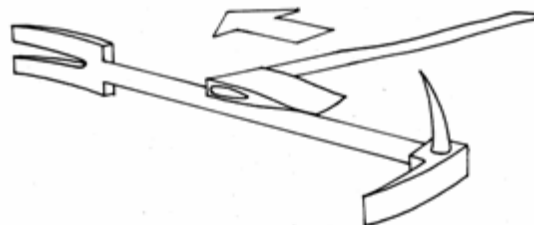
- Pour permettre l'HERMINETTE d'être guidée à l'intérieur de l'arrêt de porte et pour fournir l'espace suffisant à l'HERMINETTE de s'éloigner de la porte.

Vous pouvez faire un trou dans le mur pour permettre la manœuvre de l'outil.

PORTES DANS UN COULOIR ETROIT

Quand il y a peu de place et où que la maniabilité de la hache est limitée, une autre méthode de frappe peut être utilisée:

- Faites glisser la tête de la hache le long l'Halligan et frapper de l'épaule de la FOURCHE.
- Mettre le Biseau sur le cadre peut donner de meilleurs résultats en raison de la facilité pour l'entrée et donner un meilleur angle pour la frappe.



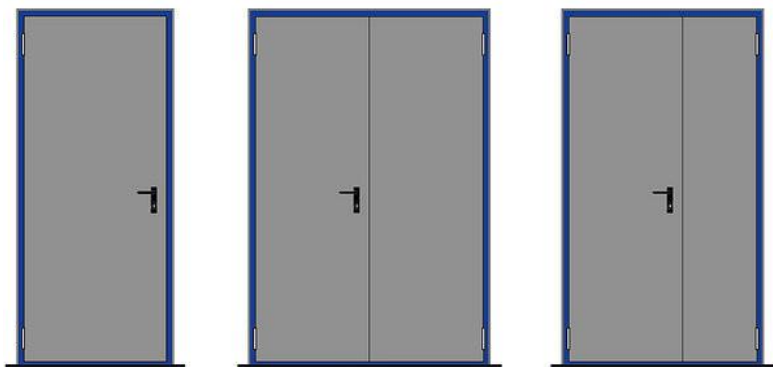
L'épaule de la fourche doit être bien carré



FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFERENTS MODELES DE PORTES

TIRANTES OU POUSSANTES





FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFERENTS MODELES DE PORTES

TIRANTES OU POUSSANTES

9. RENFORT EN METAL, OUVERTURE VERS L'INTERIEUR

- En général, boulonné à la porte, il peut être partiel ou sur toute la longueur.
- La cornière peut être en fer plat ou blindée.
- Placer la FOURCHE entre le renfort et le cadre, mettre l'Halligan perpendiculairement à la porte.
- Verrouiller le bout de la fourche dans le butoir de porte et poussez fermement, **ECARTER** la porte avec la fourche.
- Repositionner l'outil et guider le, **ENGAGER**
- Utiliser la cornière comme appui, **FORCER**



Variante

- Un système supplémentaire est vissée dans le cadre de porte.
- La variante est de guider l'extrémité de la FOURCHE entre le renfort et la cadre de porte.
- Guider la FOURCHE jusqu'à ce que l'extrémité frappe la porte.
- Pousser l'outil vers la porte, pour faire sauter le renfort hors du cadre ou de la tordre
- ENGAGER l'outil et de le guider jusqu'à ce qu'il soit ENGAGE.
- FORCER la porte.

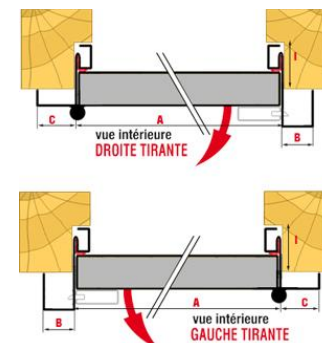
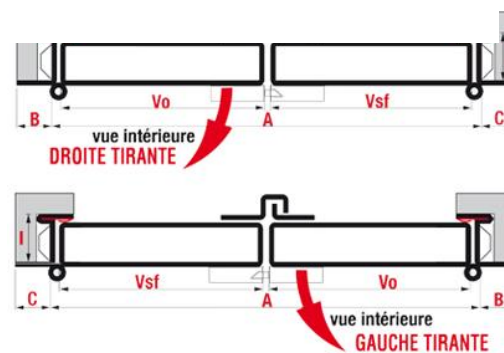




FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFERENTS MODELES DE PORTES

TIRANTES OU POUSSANTES





FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFERENTS MODELES DE PORTES

- En général, boulonné à la porte, il peut être partiel ou sur toute la longueur.
- La cornière peut être en fer plat ou blindée.
- Placer la FOURCHE entre le renfort et le cadre, mettre l'Halligan perpendiculairement à la porte.
- Verrouiller le bout de la fourche dans le butoir de porte et poussez fermement, **ECARTER** la porte avec la fourche.
- Repositionner l'outil et guider le, **ENGAGER**
- Utiliser la cornière comme appui, **FORCER**

Variante

- Un système supplémentaire est vissée dans le cadre de porte.
- La variante est de guider l'extrémité de la FOURCHE entre le renfort et la cadre de porte.
- Guider la FOURCHE jusqu'à ce que l'extrémité frappe la porte.
- Pousser l'outil vers la porte, pour faire sauter le renfort hors du cadre ou de la tordre
- **ENGAGER** l'outil et de le guider jusqu'à ce qu'il soit **ENGAGE**.
- **FORCER** la porte.

RENFORT SUR LE BORD D'UNE PORTE , OUVERTURE VERS L'EXTERIEUR

- Guider l'extrémité de l'HERMINETTE sous le bord de la bande métallique et pousser l'outil vers la porte. Manoeuvrer avec l'HERMINETTE entre la porte et le cadre afin de l'enfoncer et créer une ouverture.



- Guider l'extrémité de la FOURCHE sous le bord de la bande métallique et pousser l'outil vers la porte.
- Manoeuvrer la FOURCHE entre la porte et le cadre. Inverser l'outil si nécessaire.

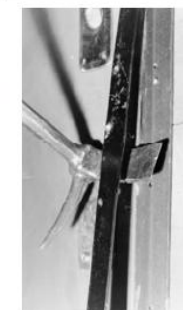


RENFORT SUR LE BORD D'UNE PORTE OUVERTURE VERS L'EXTERIEUR

- Guider l'extrémité de l'HERMINETTE entre la porte et le renfort, plier le renfort largement pour permettre l'entrée de l'Halligan.



- couper les boulons, faire levier, plier, ou enlever le renfort qu'en dernier ressort



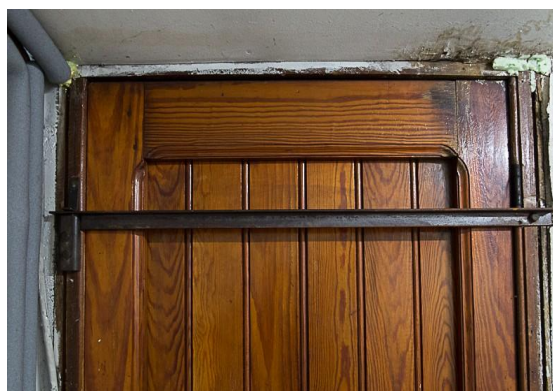
Conseil technique : Parfois si le renfort est bien protégé, il peut vous aider à ouvrir la porte. Dans le cas contraire il faudra alors l'enlever pour accéder à la porte.



FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFERENTS MODELES DE PORTES

Anti-panique ou fabrication artisanal





FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFERENTS MODELES DE PORTES

Anti-panique ou fabrication artisanal

13. OUVRIR DE L'EXTERIEUR UNE PORTE ANTIPANIQUE



.Réaliser une ouverture en frappant avec la hache, le pointeau au milieu de la porte

ECARTER



.Continuer à agrandir avec l'HERMINETTE



.Faire pénétrer la FOURCHE avec en frappant avec la hache

ENGAGER



.Relever l'HALLIGAN pour venir appuyer sur la barre anti-panique et ouvrir

« FORCER »



FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFERENTS MODELES DE PORTES

Blindées





FORCEMENT DES ACCÈS

DIFFERENTS MODELES DE PORTES

Blindées

Si impossibilité d'utiliser le Halligan, d'autres outils de forçement complète ou sont plus adapté **dans les FPT**, pour une gestion rationnelle et pragmatique du forçement sur intervention.

L'ouvre-porte hydraulique à main



Ouvre-porte hydraulique à main.

Utilisation **uniquement** sur porte « **poussante** » en métal avec bâti métal de **préférence**.

On insère la mâchoire entre la porte et le bâti puis on écarte les deux côtés de la mâchoire en « pompant ».

La découpeuse thermique

La découpeuse thermique avec ses accessoires.

Indispensable pour découper rideaux et portes métalliques, portes de garage, grilles de sécurité, béton...



L'écarteur électrique

Force d'écartement environ 3 tonnes.
Disponible dans les FPT.



O.F.D.

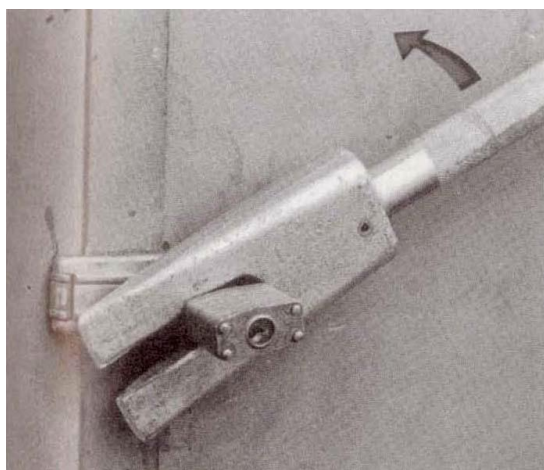
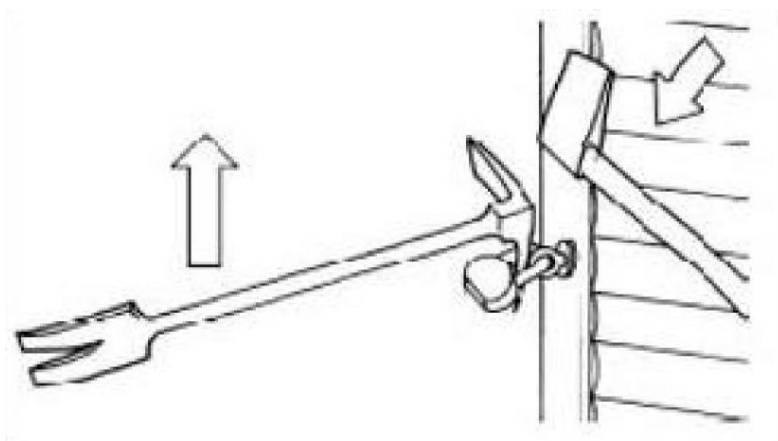
Outils de forçement légers
à l'usage des chefs d'agrès





FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation



Casser un cadenas



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Casser un cadenas

Technique 1: En binôme.

Insérer le pointeau dans l'anse du cadenas. En Frapper tout en levant le manche du Halligan.

Technique 2: Seul

Insérer l'anse du cadenas dans la fourche incurvée puis vriller et faire levier.



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Marche pied





FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Marche pied

1 : Positionner le Halligan.

2 : Pointer le sol, à l'aide du pointeau, si nécessaire, pour éviter tout glissement.

3 : Replacer le Halligan bien calé.

4 : Monter

Astuce : fixer une commande sur le Halligan permet de le récupérer une fois l'obstacle franchi.



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Outil de calage

Caler une échelle



Se caler sur un toit



Caler du matériel



Tester un plancher ou un toit



Caler une porte





FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Outil de calage

- 1 : Caler une échelle**
- 2 : Se caler sur un toit**
- 3 : Caler du matériel**
- 4 : Tester un plancher ou un toit**
- 5 : Caler une porte**



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Outil de levage, déblai, bris, ...

Lève-plaque



Lever portails, portes, poutre tombée au sol...



- **Outil de déblai et démolition : arracher des planches, coffrages...**
- **Brise-vitre**



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Outil de levage, déblai, bris, ...

1 : Lève-plaque

2 : Lever portails, portes, poutre tombée au sol...

3 : Outil de déblai et démolition : arracher des planches, coffrages...

4 : Brise-vitre



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Augmenter son rayon de reconnaissance





FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Augmenter son rayon de reconnaissance

L'outil permet de pouvoir augmenter le rayon dans la zone de recherche, sous un lit ou tout autre meuble haut sur pied et de pouvoir faire rapidement le tour d'une pièce.

Avec le Halligan : pointeau et herminette en contact avec le sol, agiter la fourche incurvée.

Avec la hache à tête plate : tenir dans sa main la tête plate, agiter le manche en fibre.

Créer sa zone de survie ou un itinéraire de secours en cas d'évolution rapide du feu / effondrement: possibilité de fracturer des ouvrants, créer des brèches dans des cloisons minces....



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Percer, écarter de la tôle ou d'autres matières



Percer pour dégager des rivets ...

*Exemple de création de point
d'amorce pour un écarteur
hydraulique.*





FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

Percer, écarter de la tôle ou d'autres matières

1 : *Percer pour dégager des rivets ...*

2 : *Exemple de création de point d'amorce pour un écarteur hydraulique.*



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

FACILITER L'ACCES D'UNE LDV DANS UN COMPARTIMENT MOTEUR SUR FEU DE VL



Pointer: à l'angle avant du capot ou au-dessus des passages de roue.



Soulever la tôle en faisant levier.



Insérer la LDV.



FORCEMENT DES ACCÈS

Autre utilisation

FACILITER L'ACCES D'UNE LDV DANS UN COMPARTIMENT MOTEUR SUR FEU DE VL

- 1 : Pointer: à l'angle avant du capot ou au-dessus des passages de roue.**
- 2 : Soulever la tôle en faisant levier.**
- 3 : Insérer la LDV.**

FIN DE SÉQUENCE